

Universidad Tecnológica de El Salvador



Escuela Informática y Ciencias Aplicadas

Materia : Electiva II

Docente : Ing Jorge Edwin Machado Leiva.

Tarea : Análisis Dinámico del Flujo de Mercancías
y Balanza Comercial

Repositorio : <https://github.com/MiguelCortezPino/An-lisis-Din-mico-del-Flujo-de-Mercanc-as->

Integrante :

Nombre	Carnet
Acosta Ortiz, Brenda Estefany	25-2018-2022
Pasasin Argueta, Oscar Alejandro	17-0486-2022
Pino Cortéz, Miguel José	17-0147-2022

Fecha de entrega 2/05/2026

Contenido

Definición del problema.	3
Objetivos Generales.	3
Objetivos específico.	3
Identificación de datos	4
Planificación Del Proyecto	5
4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO	9
5. VISUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN	12

Definición del problema.

La organización carece de una visión consolidada y dinámica de su balanza comercial. Actualmente, los datos de exportaciones (FOB) e importaciones (CIF) se encuentran en formatos tabulares estáticos, lo que dificulta identificar tendencias mensuales, brechas comerciales y el cumplimiento de metas financieras en tiempo real.

Objetivos Generales.

Implementar una solución inteligente de negocio para analizar el flujo comercial internacional, permitiendo la toma de decisiones estratégicas basadas en el comportamiento de la exportaciones e importaciones

Objetivos específico.

- Desarrollar un dashboard interactivo que facilite la comparación entre el valor FOB y CIF.
- Visualizar la tendencia temporal del comercio exterior para identificar picos de demanda o caídas en las ventas.
- Centralizar los datos de comercio internacional de los periodos 2025 y 2026.
- Calcular de forma automatizada el **Saldo Comercial** (Exportaciones - Importaciones) mensual.

Identificación de datos

Nuestra fuente de datos fue sacada de la página de BCR <https://estadisticas.bcr.gob.sv/serie/comercio-internacional-de-mercancias-por-area-geografica-en-miles-de-us> . Este contiene registros oficiales actualizado hasta marzo de 2026.

Tipo de dato: Datos estructurados de tipo serie temporal. Los valores representan cuantías monetarias expresadas en **Miles de US\$**.

Volumen de datos:

- **Dimensiones:** El dataset cuenta con 14 columnas y 6 filas de información.
- **Alcance Temporal:** Cubre un periodo de **13 meses**, iniciando en marzo de 2025 y finalizando en marzo de 2026.
- **Granularidad:** Mensual (registros individuales para cada mes del periodo mencionado).
- **Campos clave:** Conceptos de Exportaciones (FOB) e Importaciones (CIF).

Planificación Del Proyecto

3.1 Arquitectura de la solución

La solución se desarrollará a partir de los datos públicos del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), específicamente del módulo de comercio internacional de mercancías por área geográfica, expresados en miles de dólares.

Describir flujo: Fuente → ETL → BD → Cubo → Visualización

Fuente:

Los datos se obtienen desde el portal oficial del BCR, donde se presentan de forma interactiva mediante tablas y gráficas. La información incluye exportaciones (FOB) e importaciones (CIF) organizadas por periodos mensuales.

ETL (Extracción, Transformación y Carga):

Se realizará un proceso de preparación de datos que incluye:

Descarga del archivo CSV desde el portal del BCR.

Eliminación de encabezados innecesarios.

Normalización de columnas.

Transformación de datos de formato ancho a formato largo.

Creación de campos derivados como:

1. Año
2. Mes
3. Tipo de comercio (Exportación / Importación)

Base de Datos:

Los datos procesados se almacenarán en una base de datos estructurada para análisis, asegurando consistencia y facilidad de consulta.

Modelo Dimensional:

Se diseñará un modelo tipo estrella que permitirá analizar los datos de forma eficiente.

Visualización:

Se utilizará Power BI para crear dashboards interactivos que permitan analizar tendencias del comercio internacional, comparaciones y KPIs relevantes.

3.2 Dimensiones y Hechos

Tabla de Hechos: Fact_ComercioInternacional

Contiene los valores cuantitativos del comercio internacional.

Métricas (Hechos):

- Valor_USD (miles de dólares)
- Exportaciones (FOB)
- Importaciones (CIF)
- Saldo Comercial (calculado)
- Variación porcentual mensual

Dimensiones

Dim_Tiempo

- Año
- Mes
- Periodo (ejemplo: 2025-03)

Dim_TipoComercio

- Exportaciones (FOB)
- Importaciones (CIF)

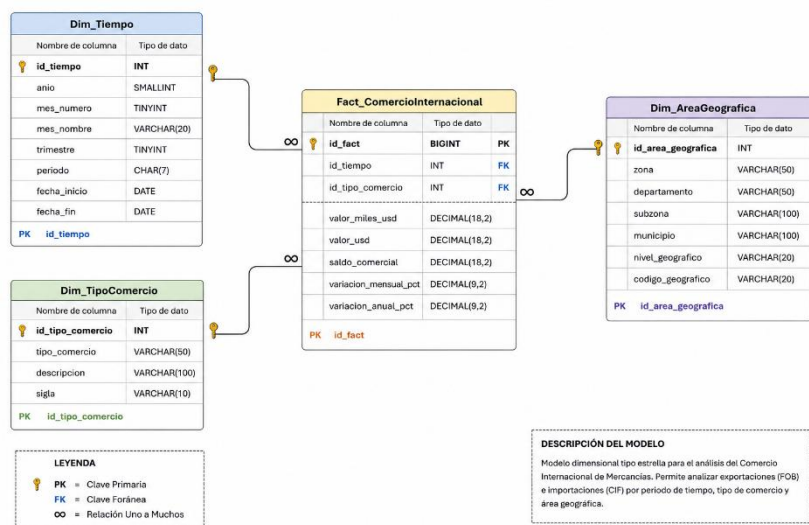
Dim_AreaGeografica (conceptual):

- Zona (ej: Zona Occidental)
- Departamento (ej: Ahuachapán)
- Subzona
- Municipio

Esta dimensión se considera en el diseño para enriquecer el análisis del modelo.

3.3 Modelo Dimensional

Diseñar modelo estrella.



3.4 KPIs

Definir al menos 4 indicadores.

1. Total de Exportaciones

Suma total de exportaciones en el periodo analizado.

2. Total de Importaciones

Suma total de importaciones en el periodo.

3. Saldo Comercial

Fórmula:

Saldo = Exportaciones - Importaciones

Permite determinar si existe superávit o déficit comercial.

4. Crecimiento Mensual (%)

Mide la variación porcentual del comercio respecto al mes anterior.

5. Relación Exportaciones vs Importaciones

Fórmula:

Exportaciones / Importaciones

Permite evaluar la dependencia económica del país respecto a importaciones.

3.5 Cronograma



4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Proceso ETL, Limpieza ver valores nulos

 [Open in Colab](#)

```
In [53]: import pandas as pd
import re

# 1. Ruta del archivo en tu GitHub
url = "https://raw.githubusercontent.com/MiguelCortezPino/An-lisis-Din-mico-del-Flujo-de-Mercanc-as-/refs/heads/main/data/raw/Comercio_Internacional_de_Mercanc%3A%ADas_por_%3A%Alrea_geogr%3A%Alfica%20(1).csv"

# 2. Extracción Limpia: Saltamos las 3 primeras líneas de títulos institucionales
df_raw = pd.read_csv(url, skiprows=3)

# 3. Reconstrucción de Columnas (Combinando Año-Mes) para eliminar "Unnamed"
years = df_raw.columns.tolist()
months = df_raw.iloc[0].tolist()
new_cols = []
current_year = ""

for y, m in zip(years, months):
    m_clean = str(m).replace("()", "").strip()
    if 'Concepto' in str(y) or 'Area' in str(y):
        new_cols.append('Concepto')
    else:
        if 'Unnamed' not in str(y):
            current_year = str(y).strip()
            new_cols.append(f"{current_year}-{m_clean}")

df_raw.columns = new_cols
df_raw = df_raw.iloc[1:].reset_index(drop=True)
df_raw['Concepto'] = df_raw['Concepto'].astype(str).strip()

# =====
# PROCESO DE EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA GEOGRÁFICA
# =====
```

Proceso de limpieza

```
# =====
# PROCESO DE EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA GEOGRÁFICA
# =====

# Creamos columnas vacías para almacenar la estructura jerárquica
df_raw['Zona'] = None
df_raw['Departamento'] = None
df_raw['Tipo_Movimiento'] = None

current_movimiento = ""
current_zona = ""
current_depto = ""

rows_curated = []
rows_rejected = []

# Recorremos el archivo fila por fila para entender la estructura de árbol del BCR
for index, row in df_raw.iterrows():
    concepto = row['Concepto']

    # Detectar si es la sección principal de Exportaciones o Importaciones
    if "Exportaciones (FOB)" in concepto:
        current_movimiento = "Exportaciones (FOB)"
        current_zona = "Todo el País"
        current_depto = "Todo el País"
        continue
    elif "Importaciones (CIF)" in concepto:
        current_movimiento = "Importaciones (CIF)"
        current_zona = "Todo el País"
        current_depto = "Todo el País"
        continue

    # Validar la numeración jerárquica con expresiones regulares
    # Ejemplo: "1.1 Zona Occidental" -> Zona
    match_zona = re.match(r'^1\.\d+\s+(.+)', concepto)
    # Ejemplo: "1.1.1 Ahuachapán" -> Departamento
    match_depto = re.match(r'^1\.\d+\.\d+\s+(.+)', concepto)
    # Ejemplo: "1.1.1.1 Ahuachapán Centro" -> Municipio (Va a Rejects)
    match_municipio = re.match(r'^1\.\d+\.\d+\.\d+\s+(.+)', concepto)

    if match_municipio:
        # Enviamos Los municipios a rejects para no duplicar datos a nivel departamental
        rows_rejected.append(row)
    elif match_depto:
        current_depto = match_depto.group(1).strip()
        # Guardamos el registro asignándole su movimiento y zona correspondiente
        row_copy = row.copy()
        row_copy['Tipo_Movimiento'] = current_movimiento
        row_copy['Zona'] = current_zona
        row_copy['Departamento'] = current_depto
        rows_curated.append(row_copy)
    elif match_zona:
        current_zona = match_zona.group(1).strip()
        current_depto = "General"
    else:
        # Notas al pie de página o celdas vacías van a rejects
        rows_rejected.append(row)

# Convertimos Las listas de filas procesadas de vuelta a DataFrames
df_geo_curated = pd.DataFrame(rows_curated)
df_geo_rejected = pd.DataFrame(rows_rejected)
```

Proceso de extraer datos curados

```
# =====
# UNPIVOTING VERTICAL CON ENFOQUE GEOGRÁFICO
# =====

# Columnas que representan Los meses
columnas_meses = [col for col in df_geo_curated.columns if col not in ['Concepto', 'Zona', 'Departamento', 'Tipo_Movimiento']]

df_vertical = df_geo_curated.melt(
    id_vars=['Tipo_Movimiento', 'Zona', 'Departamento'],
    value_vars=columnas_meses,
    var_name='Fecha',
    value_name='Monto_Miles_USD'
)

# Convertimos los montos a valores numéricos decimales
df_vertical["Monto_Miles_USD"] = pd.to_numeric(df_vertical["Monto_Miles_USD"], errors='coerce')

# Ordenamiento Cronológico y Geográfico
month_order = {'Mar':3, 'Abr':4, 'May':5, 'Jun':6, 'Jul':7, 'Ago':8, 'Sep':9, 'Oct':10, 'Nov':11, 'Dic':12, 'Ene':1, 'Feb':2}
def mapear_orden(row):
    try:
        anio, mes = row['Fecha'].split('-')
        return (int(anio), month_order.get(mes, 0))
    except:
        return (0, 0)

df_vertical['_orden'] = df_vertical.apply(mapear_orden, axis=1)
df_final_curated = df_vertical.sort_values(by=["_orden", "Zona", "Departamento", "Tipo_Movimiento"]).drop(columns=["_orden"]).reset_index(drop=True)

# Reorganizar el orden de las columnas para una visualización perfecta
df_final_curated = df_final_curated[['Tipo_Movimiento', 'Zona', 'Departamento', 'Fecha', 'Monto_Miles_USD']]

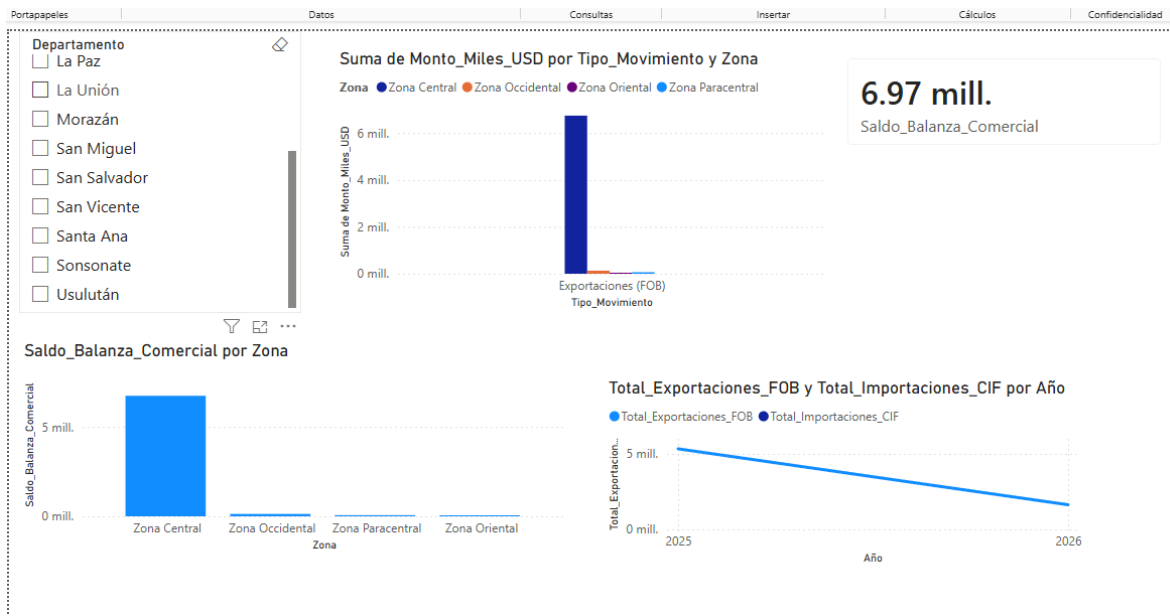
# 8. Guardar Los archivos curados y rechazados geográficamente
df_final_curated.to_csv("E_comercio_curated.csv", index=False)
df_geo_rejected.to_csv("E_comercio_rejects.csv", index=False)

print("=====")
print("¡PROCESO DE CURACIÓN GEOGRÁFICA COMPLETADO CON ÉXITO! ")
print("=====")
print(f"→ Archivo CURADO guardado como 'E_comercio_curated.csv' | Filas tabulares: {len(df_final_curated)}")
print(f"→ Archivo RECHAZADOS guardado como 'E_comercio_rejects.csv' | Filas originales omitidas: {len(df_geo_rejected)}")
print("\nMuestra del nuevo formato enriquecido con Departamentos:")
df_final_curated.head(10)
```

53):

	Tipo_Movimiento	Zona	Departamento	Fecha	Monto_Miles_USD
0	Exportaciones (FOB)	Zona Central	Chalatenango	2025-Mar	33.17
1	Exportaciones (FOB)	Zona Central	Cuscatlán	2025-Mar	0.00
2	Exportaciones (FOB)	Zona Central	La Libertad	2025-Mar	31667.49
3	Exportaciones (FOB)	Zona Central	San Salvador	2025-Mar	506923.81
4	Exportaciones (FOB)	Zona Occidental	Ahuachapán	2025-Mar	34.42
5	Exportaciones (FOB)	Zona Occidental	Santa Ana	2025-Mar	10278.39
6	Exportaciones (FOB)	Zona Occidental	Sonsonate	2025-Mar	2019.64
7	Exportaciones (FOB)	Zona Occidental	Usulután	2025-Mar	21.00
8	Exportaciones (FOB)	Zona Occidental	Usulután	2025-Mar	21.00
9	Exportaciones (FOB)	Zona Occidental	Usulután	2025-Mar	21.00

5. VISUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN



Herramienta para utilizar

Colab.

Power bi para analizar Datos

git para guardar nuestros archivos